



第08章 相量法

期末冲刺专用



★ 同频正弦量才能变成复数，先统一有效值口径

时域正弦量

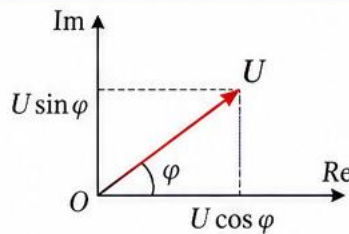
一般表达式

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

相量变换
(同频正弦)

相量 (有效值相量)

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi$$



说明：本章电路计算默认使用“有效值相量”，相位角 φ 以参考相量为基准。

相量法的适用条件

- ✓ 只适用于同频正弦稳态。
- ✓ 电路元件为线性、时不变。
- ✓ 所有源与响应须为同一角频率 ω 。

❗ 不满足以上条件，
不能直接使用相量法！

元件阻抗 (频域模型)

元件	阻抗 Z	导纳 Y
电阻 R 	$Z_R = R$	$Y_R = \frac{1}{R}$
电感 L 	$Z_L = j\omega L$	$Y_L = \frac{1}{j\omega L}$
电容 C 	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$	$Y_C = j\omega C$

其中 $j = \sqrt{-1}$, $\omega = 2\pi f$ (rad/s)

连接关系 (快速记忆)

串联：阻抗相加

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

并联：导纳相加

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

解题流程 (五步法)

1 确认同频



检查所有源
角频率是否相同

2 统一口径



统一用 $\cos$ 参考，
并换算为有效值

3 写阻抗/导纳



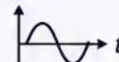
用阻抗模型替换元件，
列写 Z 或 Y

4 复数运算



按串联/并联关系
求解电压、电流相量

5 还原时域



由幅值和相角
还原 $u(t)$ 或 $i(t)$

❗ 不同频率不能直接相量相加；最大值和有效值不要混用！

自测快问快答

- 相量法只能用于同频正弦稳态电路。 ()
- 相量 $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi$ 中的 U 是最大值。 ()
- 电感的阻抗 $Z_L = j\omega L$ ，电容的阻抗 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ 。 ()
- 串联时阻抗相加，并联时导纳相加。 ()
- 求解后必须回到时域或检查单位/方向合理性。 ()

参考答案

- 对
- 错 (是有效值)
- 对
- 对
- 对

相量计算小贴士

- 参考相量一般取电压源电压。
- 极坐标 $\leftrightarrow$ 直角坐标灵活转换。
- 注意相位的正负号与滞超前关系。
- 结果给出幅值与相角，并标明方向。

由相量 还原时域

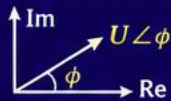
若相量 $U = U \angle \varphi$ (有效值)，则对应时域量为：

余弦参考： $u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi)$

正弦参考： $u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$

(记得写出时间 t 和
角频率 ω ！)





相量法做题模板

做题页

从时域到相量再回到时域

1 确认同频



所有激励量
必须同频率 ω

2 统一 cos 口径



统一用 $\cos(\omega t + \phi)$
作为口径

3 转有效值相量

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

把最大值变为
有效值相量

4 写 Z Y



写阻抗或导纳
建立等效电路

5 复数求解



用相量法 / 节点法 /
网孔法求 U 、 I 等

6 还原时域



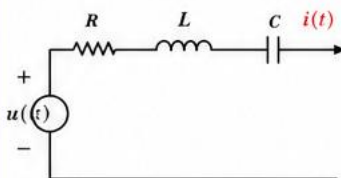
$x(t) = \sqrt{2}|X|\cos(\omega t + \phi)$
乘 $\sqrt{2}$ 才回到时域

一、元件阻抗 / 导纳速查 (ω 为角频率)

元件	阻抗 Z	导纳 Y	相位特性
电阻 R 	$Z_R = R$	$Y_R = \frac{1}{R}$	同相 ($\angle 0^\circ$)
电感 L 	$Z_L = j\omega L$	$Y_L = \frac{1}{j\omega L} = -\frac{j}{\omega L}$	电流滞后电压 90°
电容 C 	$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$	$Y_C = j\omega C$	电流超前电压 90°

• $j = \sqrt{-1}$ • $\omega = 2\pi f$ (rad/s) • 串联用 Z 相加 • 并联用 Y 相加

二、典型电路：RLC 串联电路



$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$$

$$\begin{aligned} Z &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ I &= \frac{U}{Z}, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \phi_u \end{aligned}$$

$$\text{电流相量: } I = I \angle \phi_i$$

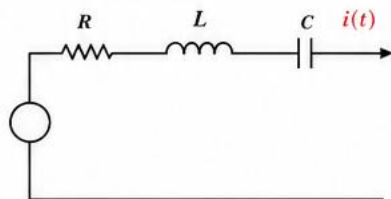
$$\text{阻抗角: } \angle Z = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\text{电流相位: } \phi_i = \phi_u - \angle Z$$

三、练习卡 (典型大题)

已知:

- 电源电压: $u(t) = 311 \cos(314t + 30^\circ)$ V (50 Hz 有效值 220 V)
- 电路: RLC 串联, $R = 10 \Omega$, $L = 0.1$ H, $C = 100 \mu\text{F}$
- 提示: $\omega = 314$ rad/s



1 转有效值相量

$$U = \frac{311}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 220 \angle 30^\circ \text{ V}$$

2 写元件阻抗

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j \times 314 \times 0.1 = j31.4 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 314 \times 100 \times 10^{-6}} = -j31.85 \Omega$$

3 总阻抗

$$Z = R + Z_L + Z_C = 10 + j(31.4 - 31.85) = 10 - j0.45 \Omega$$

$$|Z| = \sqrt{10^2 + (-0.45)^2} = 10.01 \Omega$$

$$\angle Z = \tan^{-1} \frac{-0.45}{10} = -2.58^\circ$$

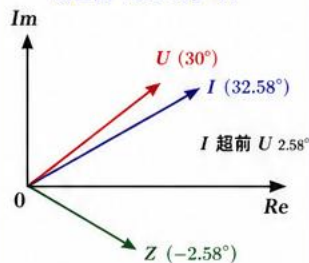
4 电流相量

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220 \angle 30^\circ}{10.01 \angle -2.58^\circ} = 21.98 \angle 32.58^\circ \text{ A}$$

5 还原时域 (乘 $\sqrt{2}$)

$$\begin{aligned} i(t) &= \sqrt{2}|I|\cos(314t + 32.58^\circ) \\ &= 31.1 \cos(314t + 32.58^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

相量图 (以 U 为参考)



结果汇总

- 电流相量: $I = 21.98 \angle 32.58^\circ$ A
- 时域电流: $i(t) = 31.1 \cos(314t + 32.58^\circ)$ A
- 电流超前电压 2.58° (容性略大于感性)

五、常用方法选择表

电路类型	优先方法	理由	注意事项
串联电路	阻抗法 (分压)	阻抗直接相加, 分压求电压/分流求电流最方便	先统一相量口径再计算
并联电路	导纳法 (分流)	导纳直接相加, 分流最方便	先求 Y_{eq} , 再求 I 或 U
复杂网络	节点法 / 网孔法 / 回路法	把 R 、 L 、 C 换成 Z 或 Y 后使用第03章方法	写 KCL / KVL 时全部用相量
含受控源	点/网孔 + 控制方程	受控源在相量域仍成立	控制量也要用相量表达
功率计算	$S = UI^*$	复功率用电流共轭, 结果可靠	单位: $P(W)$ 、 $Q(\text{var})$ 、 $S(\text{VA})$

高频扣分点: 不同频率不能相量相加; 最大值和有效值不要混用; 复功率必须用电流共轭。

六 自测快问快答 (判断对错)

- 相量法只能用于同频正弦稳态电路。 ()
- 最大值相量与有效值相量大小不同。 ()
- 电感阻抗随频率升高而减小。 ()
- 并联电路应使用导纳相加。 ()
- 复功率计算必须用电流共轭。 ()
- 时域电流需要乘 $\sqrt{2}$ 才能还原。 ()

☑ 参考答案

- 对
- 对
- 错
- 对
- 对
- 对



小提示 (口诀)

先 $\cos$ 后相量, Z/Y 来帮忙;
复数运算求 U 、 I ;
 $S = UI^*$ 算功率, 乘 $\sqrt{2}$ 回时域!

📖 记忆口诀

- 同频正弦, 才能相量;
- 统一 $\cos$, 有效值相量;
- $R/L/C$ 变阻抗 (Z) 或导纳 (Y);
- 复功率用 UI^* , 功率单位分清;
- 最后乘 $\sqrt{2}$, 还原回时域。



Source: 相量法 做题页

